

Aula 08: Vetores (Arrays)

*O primeiro passo para estruturar
coleções de dados.*

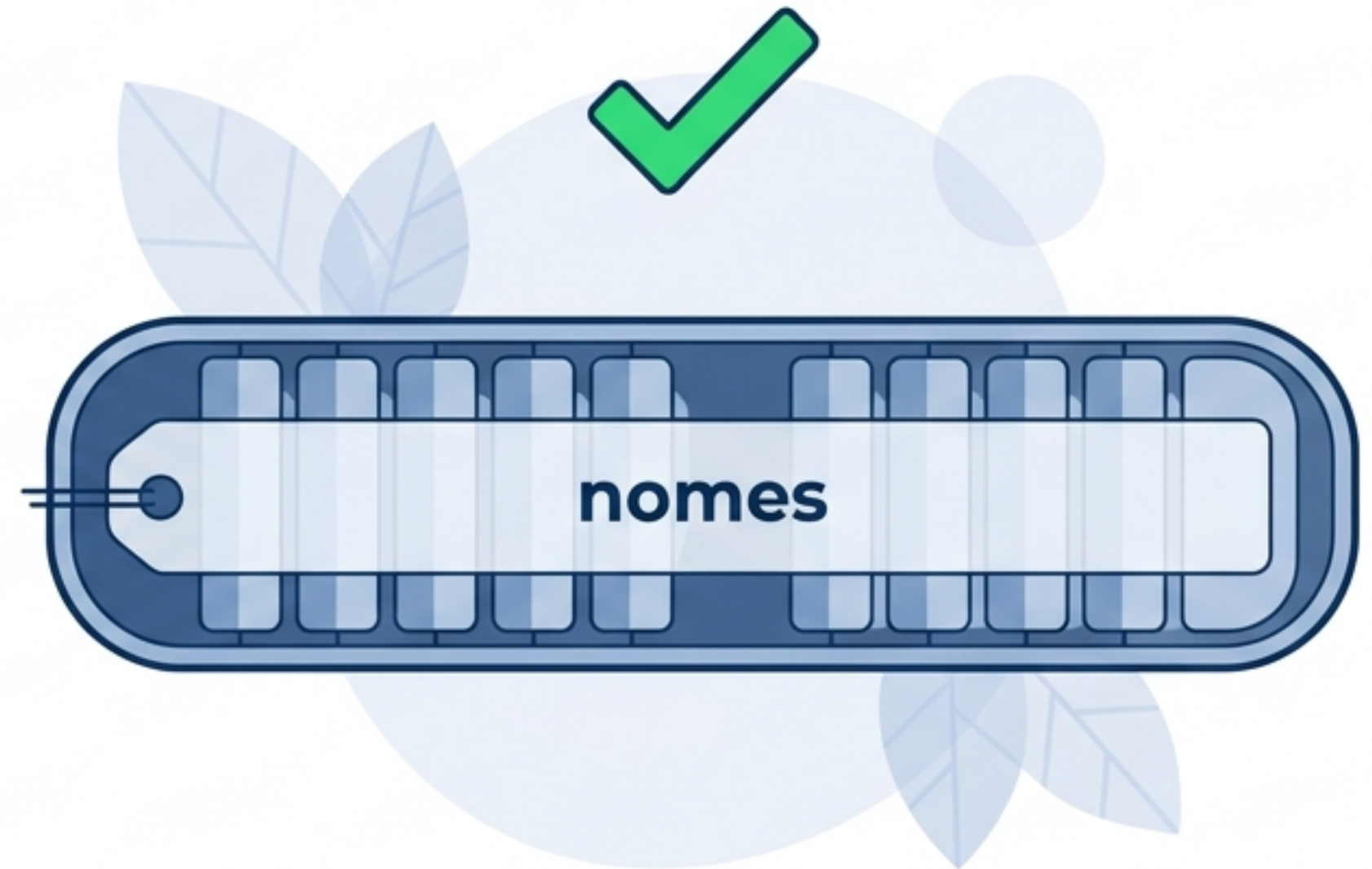
Professora Kadidja Valéria | UDF

O Limite das Variáveis Simples



Para armazenar **5 nomes**, **5 variáveis** funcionam.

Para armazenar 500 funcionários, **500 variáveis** são **inviáveis**.



Precisamos de uma estrutura que guarde **múltiplos valores** sob um **único nome**.

Estruturas Homogêneas: O Vetor (Array)

Um **vetor** é um conjunto de **arranjos** de elementos armazenados na memória um após o outro, todos do **mesmo tipo** e representados por um único nome.



Homogêneo

Todos os dados precisam ser do mesmo tipo (ex: apenas Texto, ou apenas Números).



Sequencial

Ocupam posições consecutivas.



Indexado

Cada posição possui um número identificador único.

A Estrutura de um Vetor

Nome do Vetor

(A variável que guarda tudo)



O Índice

(A posição exata do elemento)



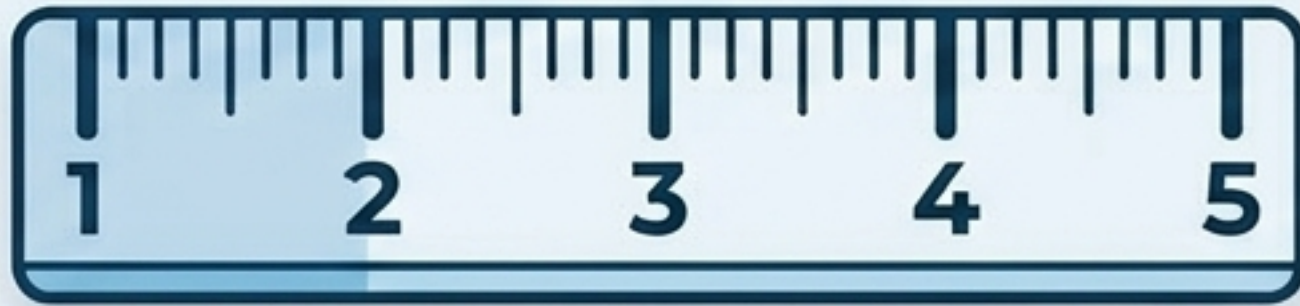
O Valor/Conteúdo

(O dado real armazenado)



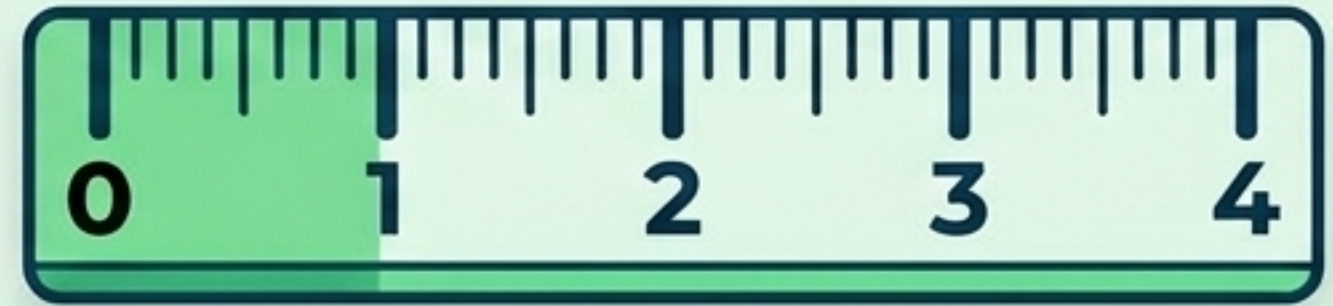
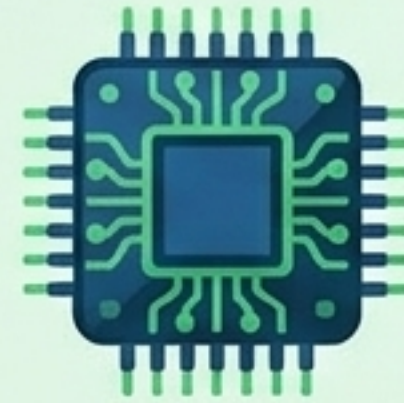
Não basta chamar o nome do vetor; você precisa informar ao computador **em qual compartimento** (índice) ele deve olhar.

O Paradigma dos Índices

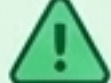


VisuAlg (Pseudocódigo): Permite definir nosso próprio intervalo. Geralmente contamos de 1 até N.

`vetor [1..5] de real`



Python (Linguagem Real): Assim como na memória real do computador, as listas no Python sempre começam no índice 0. Um vetor de 5 elementos vai de 0 a 4. Se tentar acessar o índice 5, receberá um erro!

 **Erro!**

Quadro comparativo: VisuAlg vs. Python

Conceito	VisuAlg (Lógica)	Python (Mercado)
Declaração (Criação)	<code>lista : vetor [1..5] de caracter</code>	<code>lista = []</code> Python usa listas dinâmicas
Atribuição Direta	<code>lista[1] <- "Maçã"</code>	<code>lista.append("Maçã")</code> Adiciona ao final <code>lista[0] = "Maçã"</code>
Tamanho da Estrutura	Fixo, definido na criação.	Função len(lista) descobre o tamanho atual.

Mão na Massa: Sistema de Lista de Compras

Prática Guiada (Tempo estimado: 35 min)



O Desafio Guiado

1. Declarar uma estrutura de dados para armazenar itens.
2. Usar um laço de repetição (**para/for**) para solicitar 5 itens ao usuário.
3. Armazenar cada item digitado em uma posição sequencial do vetor.
4. Exibir a lista completa na tela.

Passo 1: Preparando o ambiente

VisuAlg

```
var
  compras: vetor[1..5] de caracter
  i: inteiro
inicio
  para i de 1 ate 5 faca
```

Python

```
compras = []
for i in range(5):
```

Insight Note como no Python não declaramos o tamanho inicial. A lista compras nasce vazia e pronta para crescer.

Passo 2: Capturando e Armazenando

VisuAlg

```
escreva("Digite o ", i, "º item: ")  
leia(compras[i])  
fimpara
```

Python

```
item = input(f"Digite o item {i+1}: ")  
compras.append(item)
```

O método `.append()` adiciona o novo item automaticamente na próxima posição vazia da lista (0, 1, 2...).





Desafio Extra de Lógica

Missão (Produção Independente):

O cliente quer que o sistema imprima a lista de compras na tela... na **ordem inversa** à que foi digitada (do último para o primeiro).

Regra:

Tente resolver utilizando apenas a lógica do laço de repetição (manipulando os índices).



Tempo: 10 minutos.

Dica: Desconstruindo a Lógica



O Segredo do Índice: Em vez de contar de 1 até 5, precisamos dizer ao computador para **contar de 5 até 1** (ou de **4 até 0** em Python).

VisuAlg:

Lembrem-se do comando **passo -1** no laço **para**.

Python:

A função **range()** aceita três parâmetros:
range(início, parada, passo).
Tente `range(4, -1, -1)`.

Solução Lógica: Percorrendo de Trás para Frente

VisuAlg:

```
escreval("Lista Inversa:")  
para i de 5 ate 1 passo -1 faca  
    escreval(compras[i])  
fimpara
```

Python:

```
print("Lista Inversa:")  
for i in range(4, -1, -1):  
    print(compras[i])
```


O "Jeito Python" (Bônus de Mercado)

Dominar a lógica dos índices é fundamental. Mas no mercado de trabalho, o Python oferece **métodos prontos e elegantes** para manipular coleções de dados.

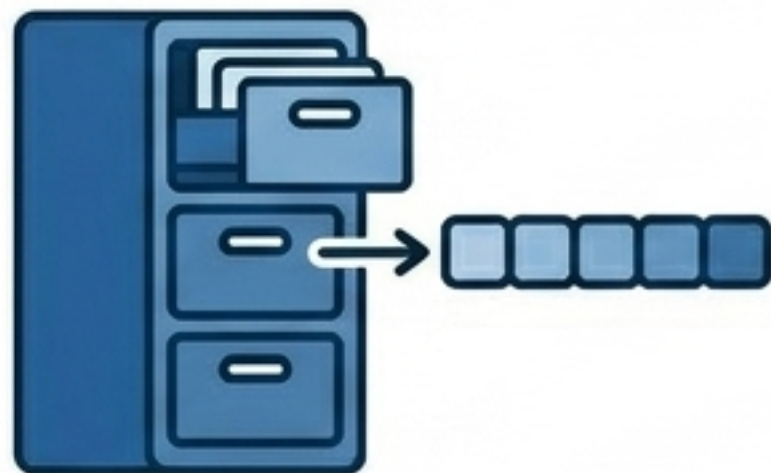


```
# Invertendo a lista com um único comando  
compras.reverse()  
print(compras)
```



Takeaway: Em Python, listas são objetos poderosos. Métodos como **.reverse()**, **.sort()** e **.clear()** fazem o trabalho pesado por você.

Síntese da Aula 08



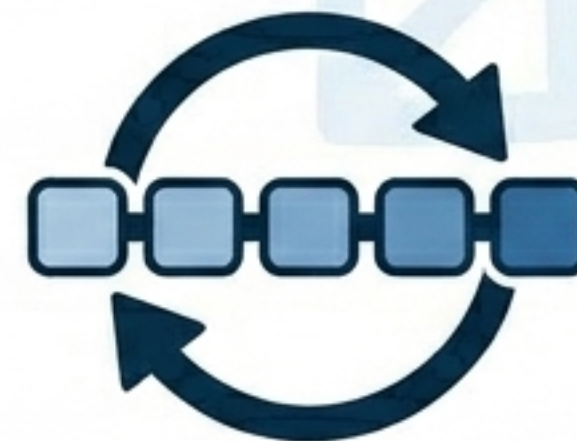
1. Consolidação de Dados

Vetores (Arrays) substituem dezenas de variáveis simples por uma estrutura conectada e iterável.



2. Domínio dos Índices

Entendemos como acessar posições específicas, lembrando que Python é estritamente indexado a partir de 0.



3. Automação de Coleções

Unimos Laços de Repetição (for) com Vetores para ler, gravar e inverter dados eficientemente.

Próxima Parada (Aula 09): O que acontece quando um Vetor ganha uma nova dimensão? Preparem-se para as **Matrizes** (Tabelas de Dados).